

习题 10

10.1 选择题

- (1) 对于安培环路定理的理解, 正确的是 ()
- (A) 若环流等于零, 则在回路 L 上必定是 H 处处为零.
- (B) 若环流等于零, 则在回路 L 上必定不包围电流.
- (C) 若环流等于零, 则在回路 L 所包围传导电流的代数和为零.
- (D) 回路 L 上各点的 H 仅与回路 L 包围的电流有关.

[答案: C]

- (2) 无限长直圆柱体的横截面半径为 R , 载流为 I , 下列关于距轴线 r 处的磁感应强度 B 的说法中正确的是 ()
- (A) 内、外部磁感应强度 B 都与 r 成正比.
- (B) 内部磁感应强度 B 与 r 成正比, 外部磁感应强度 B 与 r 成反比.
- (C) 内外部磁感应强度 B 都与 r 成反比.
- (D) 内部磁感应强度 B 与 r 成反比, 外部磁感应强度 B 与 r 成正比.

[答案: B]

- (3) 质量为 m 、电量为 q 的粒子, 以速率 v 与均匀磁场 B 成 θ 角射入磁场, 轨迹为一螺旋线, 若要增大螺距, 则应 ()

- (A) 增大磁感应强度 B . (B) 减小磁感应强度 B .
- (C) 增大 θ 角. (D) 减小速率 v .

[答案: B]

- (4) 一个 100 匝的圆形线圈, 半径为 5 cm, 通过电流为 0.1 A, 当线圈在 1.5 T 的磁场中从 $\theta=0$ 的位置转到 180° (θ 为磁场方向和线圈磁矩方向的夹角) 时磁力做功为 ()

- (A) 0.24 J. (B) 2.4 J. (C) 0.14 J. (D) 14 J.

[答案: A]

10.2 填空题

- (1) 边长为 a 的正方形导线回路载有电流为 I , 则其中心处的磁感应强度为_____.

[答案: $\frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$, 方向垂直正方形平面]

- (2) 计算有限长的直线电流产生的磁场_____用毕奥-萨伐尔定律, _____用安培环路定理 (填“能”或“不能”).

[答案: 能, 不能]

- (3) 电荷在静电场中沿任一闭合曲线移动一周, 电场力做功为_____. 电荷在磁场中沿任一闭合曲线移动一周, 磁场力做功为_____.

[答案: 零, 零]

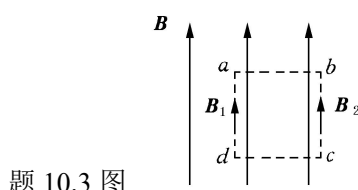
- (4) 两个大小相同的螺线管, 一个有铁芯, 一个没有铁芯, 当给两个螺线管通以_____电流

时, 管内的磁感线分布将相同.

[答案: 不相同]

10.3 在同一磁感线上, 各点磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小是否都相等? 为何不把作用于运动电荷的磁力方向定义为磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向?

解: 在同一磁感应线上, 各点 $\vec{B}$ 的数值一般不相等. 因为磁场作用于运动电荷的磁力方向不仅与磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向有关, 而且与电荷速度方向有关, 即磁力方向并不是唯一由磁场决定的, 所以不把磁力方向定义为 $\vec{B}$ 的方向.



题 10.3 图

10.4 (1) 在没有电流的空间区域里, 如果磁感线是平行直线, 磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小在沿磁感线和垂直它的方向上是否可能变化(磁场是否一定是均匀的)?
(2) 若存在电流, 上述结论是否还对?

解: (1) 不可能变化, 即磁场一定是均匀的. 如图作闭合回路 $abcd$ 可证明 $\vec{B}_1 = \vec{B}_2$

$$\oint_{abcd} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B_1 \overline{da} - B_2 \overline{bc} = \mu_0 \sum I = 0$$

$$\therefore \vec{B}_1 = \vec{B}_2$$

(2) 若存在电流, 上述结论不对. 如无限大均匀带电平面两侧之磁力线是平行直线, 但 $\vec{B}$ 方向相反, 即 $\vec{B}_1 \neq \vec{B}_2$.

10.5 用安培环路定理能否求有限长一段载流直导线周围的磁场?

答: 不能, 因为有限长载流直导线周围磁场虽然有轴对称性, 但不是稳恒电流, 安培环路定理并不适用.

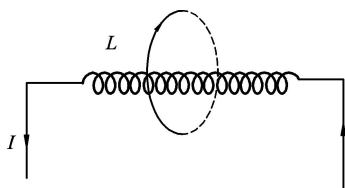
10.6 在载流长螺线管的情况下, 导出其内部磁感应强度 $B = \mu_0 nI$, 外面磁感应强度 $B = 0$, 所以在载流螺线管外面环绕一周(见题10.6图)的环路积分

$$\oint_L \vec{B}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} = 0$$

但从安培环路定理来看, 环路 L 中有电流 I 穿过, 环路积分应为

$$\oint_L \vec{B}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

这是为什么?



题 10.6 图

解: 我们导出 $B_{\text{内}} = \mu_0 nI$, $B_{\text{外}} = 0$ 有一个假设的前提, 即每匝电流均垂直于螺线管轴线. 这

时图中环路 L 上就一定没有电流通过, 即也是 $\oint_L \vec{B}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I = 0$, 与

$\oint_L \vec{B}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} = \oint 0 \cdot d\vec{l} = 0$ 是不矛盾的. 但这是导线横截面积为零, 螺距为零的理想模型. 实

际上以上假设并不真实存在, 所以使得穿过 L 的电流为 I , 因此实际螺线管若是无限长时,

只是 $\vec{B}_{\text{外}}$ 的轴向分量为零, 而垂直于轴的圆周方向分量 $B_{\perp} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, r 为管外一点到螺线管轴

的距离.

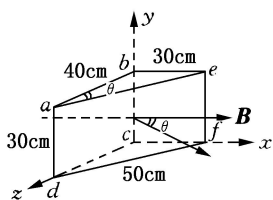
10.7 如果一个电子在通过空间某一区域时不偏转, 能否肯定这个区域中没有磁场? 如果它发生偏转能否肯定这个区域中存在着磁场?

解: 如果一个电子在通过空间某一区域时不偏转, 不能肯定这个区域中没有磁场, 也可能存在互相垂直的电场和磁场, 电子受的电场力与磁场力抵消所致. 如果它发生偏转也不能肯定那个区域存在着磁场, 因为仅有电场也可以使电子偏转.

10.8 已知磁感应强度 $B = 2.0 \text{ Wb/m}^2$ 的均匀磁场, 方向沿 x 轴正方向, 如题 10.8 图所示. 试

求: (1) 通过图中 $abcd$ 面的磁通量; (2) 通过图中 $befc$ 面的磁通量; (3) 通过图中 $ae fd$ 面的磁通量.

解: 如题 10.8 图所示



题 10.8 图

(1) 通过 $abcd$ 面积 S_1 的磁通是

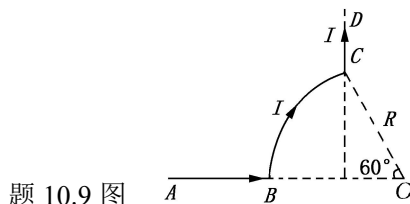
$$\Phi_1 = \vec{B} \cdot \vec{S}_1 = 2.0 \times 0.3 \times 0.4 = 0.24 \text{ Wb}$$

(2) 通过 $befc$ 面积 S_2 的磁通量

$$\Phi_2 = \vec{B} \cdot \vec{S}_2 = 0$$

(3)通过 $ae fd$ 面积 S_3 的磁通量

$$\Phi_3 = \vec{B} \cdot \vec{S}_3 = 2 \times 0.3 \times 0.5 \times \cos \theta = 2 \times 0.3 \times 0.5 \times \frac{4}{5} = 0.24 \text{ Wb (或 } -0.24 \text{ Wb)}$$



题 10.9 图

10.9 如题10.9图所示, AB 、 CD 为长直导线, BC 为圆心在 O 点的一段圆弧形导线, 其半径为 R . 若通以电流 I , 求 O 点的磁感应强度.

解: 如题 10.9 图所示, O 点磁场由 AB 、 $\widehat{BC}$ 、 CD 三部分电流产生. 其中

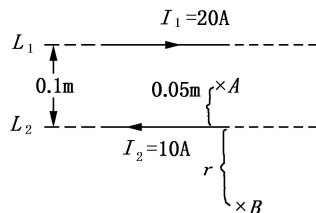
$$AB \text{ 产生 } \vec{B}_1 = 0$$

$$BC \text{ 产生 } B_2 = \frac{\mu_0 I}{12R}, \text{ 方向垂直向里}$$

$$CD \text{ 段产生 } B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{R}{2}} (\sin 90^\circ - \sin 60^\circ) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} (1 - \frac{\sqrt{3}}{2}), \text{ 方向 } \perp \text{ 向里}$$

$$\therefore B_0 = B_1 + B_2 + B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} (1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6}), \text{ 方向垂直向里.}$$

10.10 在真空中, 有两根互相平行的无限长直导线 L_1 和 L_2 , 相距 0.1 m , 通有方向相反的电流, $I_1 = 20 \text{ A}$, $I_2 = 10 \text{ A}$, 如题10.10图所示. A 、 B 两点与导线在同一平面内. 这两点与导线 L_2 的距离均为 5.0 cm . 试求 A 、 B 两点处的磁感应强度, 以及磁感应强度为零的点的位置.



题 10.10 图

解: 如题 10.10 图所示, $\vec{B}_A$ 方向垂直纸面向里

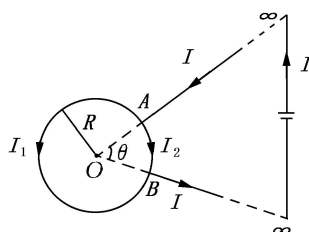
$$B_A = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(0.1-0.05)} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \times 0.05} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$B_B = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(0.1+0.05)} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \times 0.05} = 1.33 \times 10^{-5} \text{ T}$$

(2) 设 $\vec{B} = 0$ 在 L_2 外侧距离 L_2 为 r 处

则
$$\frac{\mu_0 I}{2\pi(r+0.1)} - \frac{\mu I_2}{2\pi r} = 0$$

解得
$$r = 0.1 \text{ m}$$



题 10.11 图

10.11 如题10.11图所示，两根导线沿半径方向引向铁环上的 A 、 B 两点，并在很远处与电源相连。已知圆环的粗细均匀，求环中心 O 的磁感应强度。

解：如题 10.11 图所示，圆心 O 点磁场由直电流 $A\infty$ 和 $B\infty$ 及两段圆弧上电流 I_1 与 I_2 所产生，但 $A\infty$ 和 $B\infty$ 在 O 点产生的磁场为零。且

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\text{电阻} R_2}{\text{电阻} R_1} = \frac{\theta}{2\pi - \theta}.$$

I_1 产生 $\vec{B}_1$ 方向 $\perp$ 纸面向外

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2R} \frac{(2\pi - \theta)}{2\pi},$$

I_2 产生 $\vec{B}_2$ 方向 $\perp$ 纸面向里

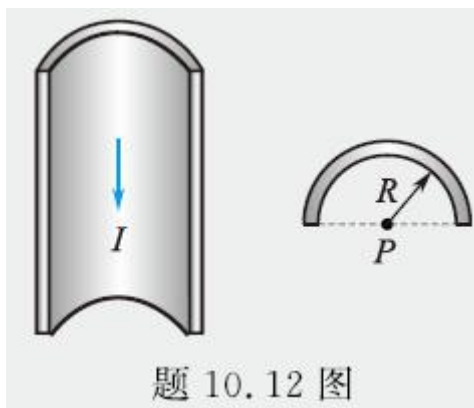
$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2R} \frac{\theta}{2\pi}$$

$$\therefore \frac{B_1}{B_2} = \frac{I_1(2\pi - \theta)}{I_2 \theta} = 1$$

有
$$\vec{B}_0 = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$$

10.12 在一半径 $R=1.0 \text{ cm}$ 的无限长半圆柱形金属薄片，自上而下地有电流 $I=5.0 \text{ A}$ 通过，

电流分布均匀，如题10.12图所示。试求圆柱轴线任一点 P 处的磁感应强度。



题 10.12 图

解：因为金属片无限长，所以圆柱轴线上任一点 P 的磁感应强度方向都在圆柱截面上，取

坐标如题 10.12 解析图所示，取宽为 dl 的一无限长直电流 $dI = \frac{I}{\pi R} dl$ ，在轴上 P 点产生 $d\vec{B}$ 与 R 垂直，大小为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 \frac{I}{\pi R} R d\theta}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I d\theta}{2\pi^2 R}$$

$$dB_x = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 I \cos \theta d\theta}{2\pi^2 R}$$

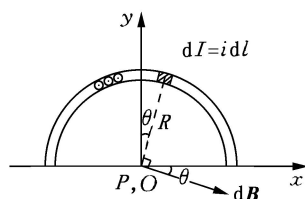
$$dB_y = dB \cos(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\frac{\mu_0 I \sin \theta d\theta}{2\pi^2 R}$$

$$\therefore B_x = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mu I \cos \theta d\theta}{2\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} [\sin \frac{\pi}{2} - \sin(-\frac{\pi}{2})] = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} = 6.37 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$B_y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (-\frac{\mu_0 I \sin \theta d\theta}{2\pi^2 R}) = 0$$

$\therefore$

$$\vec{B} = 6.37 \times 10^{-5} \vec{i} \text{ T}$$



题 10.12 解析图

10.13 氢原子处在基态时，它的电子可看作是在半径 $a = 0.52 \times 10^{-8} \text{ cm}$ 的轨道上做匀速圆周运动，速率 $v = 2.2 \times 10^8 \text{ cm/s}$ 。试求电子在轨道中心所产生的磁感应强度和电子磁矩的大小。

解：电子在轨道中心产生的磁感应强度

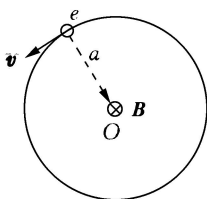
$$\vec{B}_0 = \frac{\mu_0 e \vec{v} \times \vec{a}}{4\pi a^3}$$

如题 10.13 图，方向垂直向里，大小为

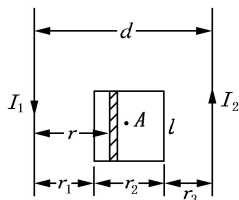
$$B_0 = \frac{\mu_0 e v}{4\pi a^2} = 13 \text{ T}$$

电子磁矩 $\vec{P}_m$ 在图中也是垂直向里，大小为

$$P_m = \frac{e}{T} \pi a^2 = \frac{e v a}{2} = 9.2 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2$$



题 10.13 图



题 10.14 图

10.14 两平行长直导线相距 $d=40\text{cm}$ ，每根导线载有电流 $I_1=I_2=20\text{A}$ ，如题10.14图所示。求：

(1)两导线所在平面内与该两导线等距的一点 A 处的磁感应强度；

(2)通过图中斜线所示面积的磁通量。 ($r_1=r_3=10\text{cm}$, $l=25\text{cm}$)。

解：(1) $B_A = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(\frac{d}{2})} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(\frac{d}{2})} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}$ 方向 $\perp$ 纸面向外

(2)取面元 $dS = ldr$

$$\Phi = \int_{r_1}^{r_1+r_2} \left[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d-r)} \right] l dr = \frac{\mu_0 I_1 l}{2\pi} \ln 3 - \frac{\mu_0 I_2 l}{2\pi} \ln \frac{1}{3} = \frac{\mu I_1 l}{\pi} \ln 3 = 2.2 \times 10^{-6} \text{ Wb}$$

10.15 一根很长的铜导线载有电流 10 A ，设电流均匀分布。在导线内部作一平面 S ，如题10.15图所示。试计算通过平面 S 的磁通量(沿导线长度方向取长为 1m 的一段作计算)。铜的磁导率 $\mu = \mu_0$ 。

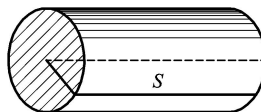
解：由安培环路定律求距圆导线轴为 r 处的磁感应强度

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

$$B 2\pi r = \mu_0 \frac{I r^2}{R^2}$$

$\therefore$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$



题 10.15 图

$$\text{磁通量 } \Phi_m = \int_{(s)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_0^R \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} dr = \frac{\mu_0 I}{4\pi} = 10^{-6} \quad \text{Wb}$$

10.16 设题10.16图中两导线中的电流均为8A，对图示的三条闭合曲线 a 、 b 、 c ，分别写出安培环路定理等式右边电流的代数和，并讨论：

(1)在各条闭合曲线上，各点的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小是否相等？

(2)在闭合曲线 c 上各点的 $\vec{B}$ 是否为零？为什么？

解：

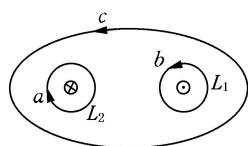
$$\oint_a \vec{B} \cdot d\vec{l} = 8\mu_0$$

$$\oint_{ba} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 8\mu_0$$

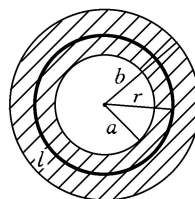
$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

(1)在各条闭合曲线上，各点 $\vec{B}$ 的大小不相等。

(2)在闭合曲线 C 上各点 $\vec{B}$ 不为零，只是 $\vec{B}$ 的环路积分为零而非每点 $\vec{B} = 0$ 。



题 10.16 图



题 10.17 图

10.17 题10.17图中所示是一根长直圆管形导体的横截面，内、外半径分别为 a 、 b ，导体内载有沿轴线方向的电流 I ，且 I 均匀地分布在管的横截面上。设导体的磁导率 $\mu \approx \mu_0$ ，试证明导体内部各点 ($a < r < b$) 的磁感应强度的大小由下式给出：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(b^2 - a^2)} \frac{r^2 - a^2}{r}$$

解：取闭合回路 $l = 2\pi r$ ($a < r < b$)

则

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r$$

$$\sum I = (\pi r^2 - \pi a^2) \frac{I}{\pi b^2 - \pi a^2}$$

$\therefore$

$$B = \frac{\mu_0 I (r^2 - a^2)}{2\pi r (b^2 - a^2)}$$

10.18 一根很长的同轴电缆，由一导体圆柱(半径为 a)和一同轴的导体圆管(内、外半径分别为 b 、 c)构成，如题10.18图所示。使用时，电流 I 从一导体流出，从另一导体流回。设电流都是均匀地分布在导体的横截面上，求：(1)导体圆柱内($r < a$)；(2)两导体之间($a < r < b$)；(3)导体圆筒内($b < r < c$)；(4)电缆外($r > c$)各点处磁感应强度的大小

解：
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

(1) $r < a$ $B 2\pi r = \mu_0 \frac{I r^2}{R^2}$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

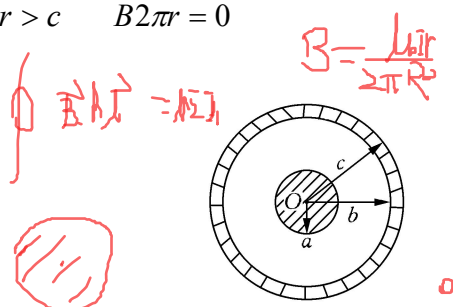
(2) $a < r < b$ $B 2\pi r = \mu_0 I$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

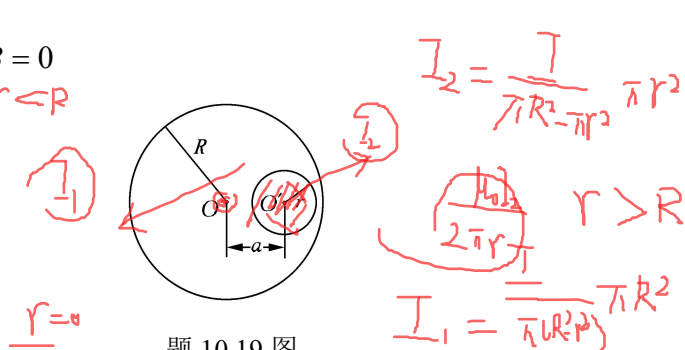
(3) $b < r < c$ $B 2\pi r = -\mu_0 I \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} + \mu_0 I$

$$B = \frac{\mu_0 I (c^2 - r^2)}{2\pi r (c^2 - b^2)}$$

(4) $r > c$ $B 2\pi r = 0$



题 10.18 图



题 10.19 图

10.19 在半径为 R 的长直圆柱形导体内部，与轴线平行地挖成一半径为 r 的长直圆柱形空腔，两轴间距离为 a ，且 $a > r$ ，横截面如题10.19图所示。现在电流 I 沿导体管流动，电流均匀分布在管的横截面上，而电流方向与管的轴线平行。求：

(1)圆柱轴线上的磁感应强度的大小；

(2)空心部分轴线上的磁感应强度的大小。

解：空间各点磁场可看作半径为 R ，电流 I_1 均匀分布在横截面上的圆柱导体和半径为 r 电

流 $-I_2$ 均匀分布在横截面上的圆柱导体磁场之和。

(1)圆柱轴线上的 O 点 B 的大小：

电流 I_1 产生的 $B_1 = 0$ ，电流 $-I_2$ 产生的磁场

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} = \frac{\mu_0}{2\pi a} \frac{I r^2}{R^2 - r^2}$$

$$\therefore B_0 = \frac{\mu_0 I r^2}{2\pi a (R^2 - r^2)}$$

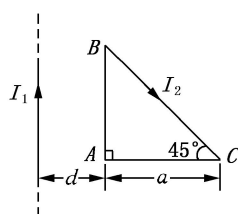
(2) 空心部分轴线上 O' 点 B 的大小:

电流 I_2 产生的 $B'_2 = 0$,

$$\text{电流 } I_1 \text{ 产生的 } B'_2 = \frac{\mu_0}{2\pi a} \frac{I a^2}{R^2 - r^2} = \frac{\mu_0 I a}{2\pi (R^2 - r^2)}$$

$$\therefore B'_0 = \frac{\mu_0 I a}{2\pi (R^2 - r^2)}$$

10.20 如题10.20图所示, 长直电流 I_1 附近有一等腰直角三角形线框, 通以电流 I_2 , 二者共面. 求 $\triangle ABC$ 的各边所受的磁力.



题10.20图

解:
$$\vec{F}_{AB} = \int_B^A I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F_{AB} = I_2 a \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi d} \quad \text{方向垂直 } AB \text{ 向左}$$

$$\vec{F}_{AC} = \int_A^C I_2 d\vec{l} \times \vec{B} \quad \text{方向垂直 } AC \text{ 向下, 大小为}$$

$$F_{AC} = \int_d^{d+a} I_2 dr \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

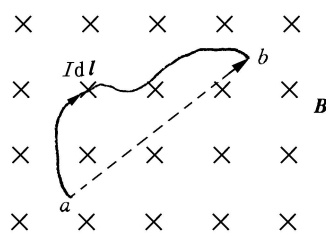
同理 $\vec{F}_{BC}$ 方向垂直 BC 向上, 大小

$$F_{BC} = \int_d^{d+a} I_2 dl \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

$$\therefore dl = \frac{dr}{\cos 45^\circ}$$

$$\therefore F_{BC} = \int_a^{d+a} \frac{\mu_0 I_2 I_1 dr}{2\pi r \cos 45^\circ} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{2}\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

10.21 在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，垂直于磁场方向的平面内有一段载流弯曲导线，电流为 I ，如题10.21图所示。求其所受的安培力。



题 10.21 图

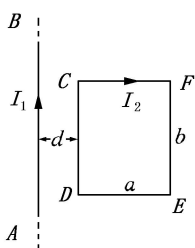
解：在曲线上取 $d\vec{l}$

$$\text{则 } \vec{F}_{ab} = \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$\because d\vec{l}$ 与 $\vec{B}$ 夹角 $< d\vec{l}$, $\vec{B} > = \frac{\pi}{2}$ 不变, $\vec{B}$ 是均匀的.

$$\therefore \vec{F}_{ab} = \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B} = I \left(\int_a^b d\vec{l} \right) \times \vec{B} = I \vec{ab} \times \vec{B}$$

方向 $\perp \vec{ab}$ 向上, 大小 $F_{ab} = BI \overline{ab}$



题 10.22 图

10.22 如题10.22图所示，在长直导线 AB 内通有电流 $I_1=20\text{A}$ ，在矩形线圈 $CDEF$ 中通有电流 $I_2=10\text{A}$ ， AB 与线圈共面，且 CD 、 EF 都与 AB 平行。已知 $a=9.0\text{cm}$, $b=20.0\text{cm}$, $d=1.0\text{cm}$ ，求：

(1) 导线 AB 的磁场对矩形线圈每边所作用的力；

(2) 矩形线圈所受合力和合力矩。

解：(1) $\vec{F}_{CD}$ 方向垂直 CD 向左，大小

$$F_{CD} = I_2 b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = 8.0 \times 10^{-4} \text{ N}$$

同理 $\vec{F}_{FE}$ 方向垂直 FE 向右，大小

$$F_{FE} = I_2 b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d+a)} = 8.0 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$\vec{F}_{CF}$ 方向垂直 CF 向上, 大小为

$$F_{CF} = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d} = 9.2 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$\vec{F}_{ED}$ 方向垂直 ED 向下, 大小为

$$F_{ED} = F_{CF} = 9.2 \times 10^{-5} \text{ N}$$

(2) 合力 $\vec{F} = \vec{F}_{CD} + \vec{F}_{FE} + \vec{F}_{CF} + \vec{F}_{ED}$ 方向向左, 大小为

$$F = 7.2 \times 10^{-4} \text{ N}$$

合力矩 $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$

$\therefore$ 线圈与导线共面

$\therefore$

$$\vec{P}_m \parallel \vec{B}$$

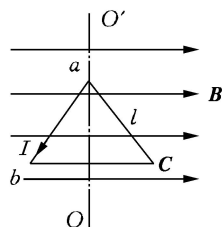
$$\vec{M} = 0.$$

10.23 边长为 $l=0.1\text{m}$ 的正三角形线圈放在磁感应强度 $B=1\text{T}$ 的均匀磁场中, 线圈平面与磁场方向平行, 如题10.23图所示, 在线圈中通以电流 $I=10\text{A}$, 求:

(1) 线圈每边所受的安培力;

(2) 对 OO' 轴的磁力矩大小;

(3) 从所在位置转到线圈平面与磁场垂直时磁力所做的功.



题 10.23 图

解: (1) $\vec{F}_{bc} = I\vec{l} \times \vec{B} = 0$

$\vec{F}_{ab} = I\vec{l} \times \vec{B}$ 方向 $\perp$ 纸面向外, 大小为

$$F_{ab} = IlB \sin 120^\circ = 0.866 \text{ N}$$

$\vec{F}_{ca} = I\vec{l} \times \vec{B}$ 方向 $\perp$ 纸面向里, 大小

$$F_{ca} = IlB \sin 120^\circ = 0.866 \text{ N}$$

(2) $P_m = IS$

$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$ 沿 $\vec{OO'}$ 方向, 大小为

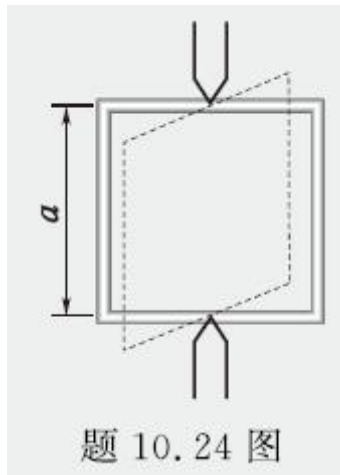
$$M = ISB = I \frac{\sqrt{3}l^2}{4} B = 4.33 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}$$

(3) 磁力功 $A = I(\Phi_2 - \Phi_1)$

$$\because \quad \Phi_1 = 0 \quad \Phi_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} l^2 B$$

$$\therefore \quad A = I \frac{\sqrt{3}}{4} l^2 B = 4.33 \times 10^{-2} \text{ J}$$

10.24 如图10.24所示, 一正方形线圈, 由细导线做成, 边长为 a , 共有 N 匝, 可以绕通过其相对两边中点的一个竖直轴自由转动. 现在线圈中通有电流 I , 并把线圈放在均匀的水平外磁场 $\vec{B}$ 中, 求线圈磁矩与磁场 $\vec{B}$ 的夹角为 θ 时, 线圈受到的转动力矩.



解: 由线圈所受磁力矩 $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$ 得到

$$M = P_m B \sin \theta = N I a^2 B \sin \theta$$

10.25 一长直导线通有电流 $I_1 = 20\text{A}$, 旁边放一导线 ab , 其中通有电流 $I_2 = 10\text{A}$, 且两者共面, 如题10.25图所示. 求导线 ab 所受作用力对 O 点的力矩.

解: 在 ab 上取 $d\vec{r}$, 它受力

$d\vec{F} \perp ab$ 向上, 大小为

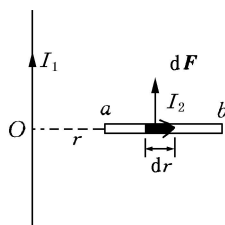
$$dF = I_2 dr \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

$d\vec{F}$ 对 O 点力矩 $d\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$d\vec{M}$ 方向垂直纸面向外, 大小为

$$dM = r dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} dr$$

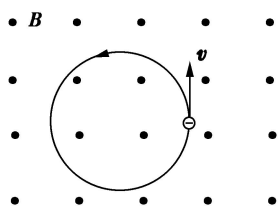
$$M = \int_a^b dM = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_a^b dr = 3.6 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{m}$$



题 10.25 图

10.26 电子在 $B=70 \times 10^{-4} \text{ T}$ 的均匀磁场中做圆周运动, 圆周半径 $r=3.0 \text{ cm}$. 已知 $\vec{B}$ 垂直于纸面向外, 某时刻电子在 A 点, 速度 $\vec{v}$ 向上, 如题10.26图所示.

- (1) 试画出该电子运动的轨道;
- (2) 求该电子速度 $\vec{v}$ 的大小;
- (3) 求该电子的动能 E_k .



题 10.26 图

解: (1) 轨迹如图

(2) $\because$

$$evB = m \frac{v^2}{r}$$

$\therefore$

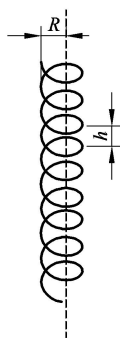
$$v = \frac{eBr}{m} = 3.7 \times 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(3)

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 = 6.2 \times 10^{-16} \text{ J}$$

10.27 一电子在磁感应强度为 $B=20 \times 10^{-4} \text{ T}$ 的磁场中沿半径为 $R=2.0 \text{ cm}$ 的螺旋线运动, 螺距 $h=5.0 \text{ cm}$, 如题10.27图所示.

- (1) 求该电子的速度;
- (2) 磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向如何?



题10.27 图

解: (1) ∵

$$R = \frac{mv \cos \theta}{eB}$$

$$h = \frac{2\pi m}{eB} v \cos \theta$$

$$\therefore v = \sqrt{\left(\frac{eBR}{m}\right)^2 + \left(\frac{eBh}{2\pi m}\right)^2} = 7.57 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向沿螺旋线轴线, 或向上或向下, 由电子旋转方向确定.

10.28 在霍尔效应实验中, 一宽1.0cm, 长4.0cm, 厚 1.0×10^{-3} cm的导体, 沿长度方向载有3.0A的电流, 当磁感应强度大小为 $B=1.5$ T的磁场垂直地通过该导体时, 产生 1.0×10^{-5} V的横向电压. 试求:

(1) 载流子的漂移速度;

(2) 每立方米的载流子数目.

解: (1) ∵

$$eE_H = evB$$

$$\therefore v = \frac{E_H}{B} = \frac{U_H}{lB} \quad l \text{ 为导体宽度, } l = 1.0 \text{ cm}$$

$$\therefore v = \frac{U_H}{lB} = \frac{1.0 \times 10^{-5}}{10^{-2} \times 1.5} = 6.7 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) ∵

$$I = nevS$$

∴

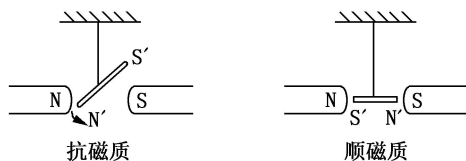
$$n = \frac{I}{evS}$$

$$= \frac{3}{1.6 \times 10^{-19} \times 6.7 \times 10^{-4} \times 10^{-2} \times 10^{-5}}$$

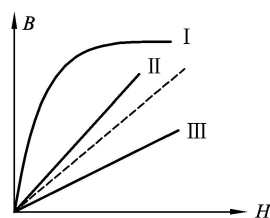
$$= 2.8 \times 10^{29} \text{ m}^{-3}$$

10.29 两种不同磁性材料做成的小棒, 放在磁铁的两个磁极之间, 小棒被磁化后在磁极间处于不同的方位, 如题10.29图所示. 试指出哪一个是由顺磁质材料做成的, 哪一个是由抗磁质材料做成的.

解: 如题 10.29 图所示.



题 10.29 图



题 10.30 图

10.30 题10.30图中的三条线表示三种不同磁介质的 $B-H$ 关系曲线, 虚线是 $B = \mu_0 H$ 的曲

线, 试指出哪一条表示顺磁质, 哪一条表示抗磁质, 哪一条表示铁磁质.

答: 曲线II是顺磁质, 曲线III是抗磁质, 曲线I是铁磁质.

10.31 螺绕环中心周长 $L=10\text{cm}$, 环上线圈匝数 $N=200$ 匝, 线圈中通有电流 $I=100\text{mA}$.

(1) 当管内是真空时, 求管中心的磁场强度 $\vec{H}$ 和磁感应强度 $\vec{B}_0$;

(2) 若环内充满相对磁导率 $\mu_r=4200$ 的磁性物质, 则管内的 $\vec{B}$ 和 $\vec{H}$ 各是多少?

* (3) 磁性物质中心处由导线中传导电流产生的 $\vec{B}_0$ 和由磁化电流产生的 $\vec{B}'$ 各是多少?

解: (1)

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

$$HL = NI$$

$$H = \frac{NI}{L} = 200 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$B_0 = \mu_0 H = 2.5 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$(2) H = 200 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1} \quad B = \mu H = \mu_r \mu_0 H = 1.05 \text{ T}$$

$$(3) \text{由传导电流产生的 } \vec{B}_0 \text{ 即(1)中的 } B_0 = 2.5 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$\therefore \text{由磁化电流产生的 } B' = B - B_0 \approx 1.05 \text{ T}$$

10.32 螺绕环的导线内通有电流 20A , 利用冲击电流计测得环内磁感应强度的大小是 1.0

Wb/m^2 . 已知环的平均周长是 40cm , 绕有导线 400 匝. 试计算:

(1) 磁场强度;

(2) 磁化强度;

* (3) 磁化率;

* (4) 相对磁导率.

$$\text{解: (1) } H = nI = \frac{N}{l} I = 2 \times 10^4 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$(2) M = \frac{B}{\mu_0} - H \approx 7.76 \times 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$(3) x_m = \frac{M}{H} \approx 38.8$$

$$(3) \text{ 相对磁导率 } \mu_r = 1 + x_m = 39.8$$

10.33 一铁制的螺绕环，其平均圆周长 $L=30\text{cm}$ ，横截面积为 1.0 cm^2 ，在环上均匀绕以300匝导线，当绕组内的电流为 0.032A 时，环内的磁通量为 $2.0 \times 10^{-6}\text{Wb}$ 。试计算：

(1) 环内的平均磁通量密度；

(2) 圆环横截面中心处的磁场强度；

$$\text{解: (1) } B = \frac{\Phi}{S} = 2 \times 10^{-2} \text{ T}$$

$$(2) \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI_0$$

$$H = \frac{NI_0}{L} = 32 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$$